

公司金融2 战略融资、资本结构

- 本章涉及的内容：

- How should I finance my businesses? (我应该如何为业务融资?)

涉及资本结构决策：债务 vs. 股权、短期 vs. 长期融资、传统融资 vs. 新型融资工具等。

- How do I raise capital for my business? (我该如何为企业筹集资本?)

关注融资渠道与工具选择：银行贷款、债券发行、股权融资、私募、风投、众筹等。

1. 资本使用的重要性

- 资本使用为何重要

- 资本是有成本的 (costly) 。

- 资本是稀缺资源 (scarce resource) 。

这些直接说明：企业配置资本要精打细算，因为每一块钱都有机会成本且数量有限。

- 从资本稀缺到资本预算

- 因为资本昂贵且稀缺，项目评估需以 WACC 作为基准回报率进行 NPV/IRR 决策；当存在资本约束时，还涉及资本配给与项目排序（这正是“为什么资本使用重要”的实务含义）。

- 个人注：

馅饼理论 (PIE MODEL)：

- 馅饼为公司的财务请求权之和，即负债和所有者权益。

- 公司价值为负债和所有者权益的价值之和

$$V = D + E$$



- 我们将研究其他条件不变时，资本结构的变化如何影响公司的价值，有以下假设成立：

- 公司的总资产保持不变
- 公司的投资行为保持不变 (ICF不变)
- 公司的经营行为保持不变 (EBIT不变)
- 公司通过资本重组改变的是负债和净资产的比率
 - 增加杠杆，发行债务，回购股票
 - 减少杠杆，发行股票，回购债务

- 公司的管理目标是：

- 最大化股东财富
- 公司价值最大化或者WACC最小化

- 通过资本重组，选择可以使股东财富最大化的最优资本结构

2.公司的WACC

- 公司的 WACC 取决于什么

WACC 的三块拼图（怎么从“取决于什么”落到计算）

- 股权成本**：常用 CAPM 估算，受无风险利率和市场风险溢价影响，也受公司的 β （与经营结构、行业波动等有关）影响。
- 债务成本（税后）**：与市场利率、信用利差/评级相关；税盾使其需乘以 $(1 - \text{税率})$ 。
- 权重**：用**市场价值**的股权/债务权重更能反映当前机会成本。
课件后文用 Disney 的数据演示了这三步：先估债务成本、再估股权成本、再合成 WACC。
- 资本市场条件：无风险利率、市场风险溢价、市场估值等。
- 企业的经营风险（business risk）和财务风险（financial risk）。
- 进一步追问：经营风险、财务风险分别由什么决定？
 - 经营风险**来自业务本身：行业需求波动、价格/成本波动、固定成本占比（经营杠杆）、竞争格局等。
 - 财务风险**来自资本结构：加杠杆（举债）会放大股东回报的波动与下行风险。
- 资本结构理论与 WACC 的联系**
 - MM 理论、贸易折衷（Trade-off）理论、信息不对称理论**等解释“为什么 WACC 会随杠杆变化”、以及企业为何不会无限加债。
 - 贸易折衷图景**：起初债务的税盾拉低 WACC，但杠杆越高，破产与代理成本上升，WACC再度上行；最低点附近即“最优资本结构”。
 - 实操法**：课件展示了用**WACC模拟**在不同债务比下估算 WACC 的步骤与局限。
- 风险来源的进一步分解**（与“经营/财务风险由什么决定”呼应）
 - 代理与契约**：债务带来**代理成本与契约约束**（如限制性条款、监控成本、灵活性损失）。
 - 财务困境/破产成本**：包括直接（法律/处置等）与间接成本（客户、供应商、融资方施加的额外成本），其大小与违约概率、业务特性相关。
 - 财务灵活性**：债务占满会削弱在“雨天”加杠杆或抓机会的能力，因此拥有不确定且高回报机会的企业会更珍惜低杠杆。

3.Why Use Debt (Financial Leverage)? 为什么使用债务（财务杠杆）？

- 好处**：财务杠杆可能提升投资回报率（Return on Investment, ROI）。
 - 原理：借入低成本债务，投资回报率若高于债务成本，股东权益回报（ROE）会被放大。
- 风险**：杠杆同时增加财务（投资）风险。
 - 原理：债务需要固定偿还利息，本金压力增大，经营波动会放大股东回报的波动性甚至引发财务困境。
- 财务杠杆效应（Leverage Effect）**
 - 正杠杆效应： $ROI > \text{借款利率} \rightarrow ROE \text{ 提高}$ 。
 - 负杠杆效应： $ROI < \text{借款利率} \rightarrow ROE \text{ 降低}$ 。
 - 相关公式：

$$ROE = ROA + (ROA - k_d) \cdot \frac{D}{E}$$

其中， ROA 为总资产回报率， k_d 为债务成本。

公式推导：

- 定义变量（假设忽略税收和优先股）
 - ROE : 股东权益回报率 (Return on Equity)
 - ROA : 总资产回报率 (Return on Assets)

$$ROA = \frac{EBIT}{\text{总资产}}$$

- k_d : 债务成本 (Cost of Debt, 税前)
- D : 债务总额
- E : 股东权益总额
- 从 ROE 定义出发

$$ROE = \frac{\text{净利润}}{E}$$

净利润（忽略税收）可以写为：

$$\text{净利润} = \text{总资产收益} - \text{利息支出}$$

即：

$$\text{净利润} = ROA \times (D + E) - k_d \times D$$

- 代入 ROE

$$ROE = \frac{ROA(D + E) - k_d D}{E}$$

- 拆分公式

$$ROE = \frac{ROA \cdot D + ROA \cdot E - k_d D}{E}$$

- 提取公共项

第一个部分：

$$\frac{ROA \cdot E}{E} = ROA$$

第二个部分：

$$\frac{ROA \cdot D - k_d D}{E} = (ROA - k_d) \cdot \frac{D}{E}$$

- 得到公式：

$$ROE = ROA + (ROA - k_d) \cdot \frac{D}{E}$$

- 公式含义：

- $ROA - k_d$: 投资回报率与借款成本的差值，衡量杠杆的边际贡献。
- D/E : 财务杠杆倍数。
- 当 $ROA > k_d$ 时，增加杠杆会提高 ROE (正杠杆效应)。
- 当 $ROA < k_d$ 时，增加杠杆会降低 ROE (负杠杆效应)。

- 个人注：

负债对 ROA 和 ROE 的影响：

- 其他保持不变，负债增加，ROA 下降
 - 负债增加，利息支出增加，净利润下降，总资产不变，ROA 下降

- 负债增加，总资产不变，净资产下降，ROE可能上升

ROE的问题

- 杜邦分析：

$$ROE = \text{销售利润率} \times \text{总资产周转率} \times \text{权益乘数}$$

$$= \left(\frac{\text{净利润}}{\text{销售额}} \right) \times \left(\frac{\text{销售额}}{\text{总资产}} \right) \times \left(\frac{\text{总资产}}{\text{净资产}} \right) = ROA \times \text{权益乘数}$$

- ROE和股东财富是相关的，但当净资产收益率是衡量业绩的唯一标准时，问题就会出现。

- ROE 没有考虑风险
- ROE不考虑投资的资本额
- 可能会鼓励管理者做出不利于股东的投资决策
- ROE只关注回报率，一个更好的衡量标准应该同时考虑风险和回报。

- 杜邦分析说明了ROE受三个方面因素的影响：

1. 经营效率（以销售利润率度量）
2. 资产运用效率（以总资产周转率度量）
3. 财务杠杆（以权益乘数度量）

- 经营效率或者资产运用效率的低下都会削弱资产收益率导致ROE下降。

- 按照杜邦恒等式，增加公司负债的数量似乎有利于提高ROE，但是要知道，增加负债的同时可能同时也会提高利息支出，而利息支出的提高会降低销售利润率，并进而引起ROE的下降。所以ROE可能会随着负债的增加而上升，也可能会随着负债的增加而降低，视情况而定。

- 杠杆是指一个公司的固定成本，无论是经营成本还是财务成本

- 经营杠杆：固定的经营成本，如机器设备的折旧等
- 财务杠杆：固定的利息支出

$$\text{Sale} - \text{可变成本} - \text{固定成本(经营成本)} = EBIT - I(\text{财务成本}) - T = NI$$

- 杠杆增加了公司收益和现金流的风险和潜在回报
 - 当公司经营良好时，固定成本不会随之上升，因此收益增加更多
 - 当公司经营状态不佳时，固定成本不会随之下降，因此收益下降更多
 - 杠杆可以放大收益和风险

- 风险：

- 业务风险：与EBIT相关的风险(σ_{EBIT})，包括销售风险和经营风险
 - 销售风险：销售收入变动带来的风险，产品价格和销量的变化
 - 经营风险：固定运营成本导致的EBIT的额外不确定性。固定经营成本比例越大，经营风险越大。
 - **业务风险是公司无负债时的风险**
 - 简单来说，业务风险与公司所在的行业有关
- 财务风险：股东在进行债务融资时必须承担的额外风险。
 - 财务风险与负债的类型和比例有关
 - 负债比例越高，财务风险越大
 - 负债本身没有改变风险，只是改变了风险的分配，因为债权人不承担风险。

- 财务杠杆是如何影响公司的EPS和ROE？

- 无税假设

- 公司通过发行债务回购股票的方式增加杠杆，公司的EPS和ROE如何变化？

$$EPS = \frac{NI}{\text{shares}}$$

$$ROE = \frac{NI}{E}$$

- 案例：Trans Am Corporation，计划贷款2000美元回购200股股票。

	当前	计划
总资产	\$8000	\$8000
债务	\$0	\$4000
权益	\$8000	\$4000
利率	10%	10%
股票价格	\$20	\$20
流通股股数	400	200

假设Trans Am当前的资本结构：负债=0（无杠杆公司）。则有以下表格：

	经济衰退	经济正常	经济扩张
基本盈利能力(BEP)	5%	15%	25%
净利润	\$400	\$1,200	\$2,000
ROA	5%	15%	25%
ROE	5%	15%	25%
EPS	\$1.00	\$3.00	\$5.00

基本盈利能力（BEP）计算公式如下：

$$BEP = \frac{EBIT}{A}$$

在上面这张表中我们发现： $BEP = ROA = ROE$

有如下推导过程

$$BEP = \frac{EBIT}{A}, ROA = \frac{NI}{A} = \frac{EBIT}{A} = \frac{BEP \times A}{A} = BEP$$

$$ROE = \frac{NI}{E} = \frac{NI}{A} = ROA$$

那么当Trans Am 计划资本结构: 负债 = \$4,000（杠杆公司）时，有以下表格：

	经济衰退	经济正常	经济扩张
基本盈利能力(BEP)	5%	15%	25%
息税前利润 (EBIT)	\$400	\$1,200	\$2,000
利息	-400	-400	-400
净利润	\$0	\$800	\$1,600
ROA	0%	10%	20%
ROE	0%	20%	40%
EPS	\$0	\$4.00	\$8.00

根据以上结果，财务杠杆对公司的影响：

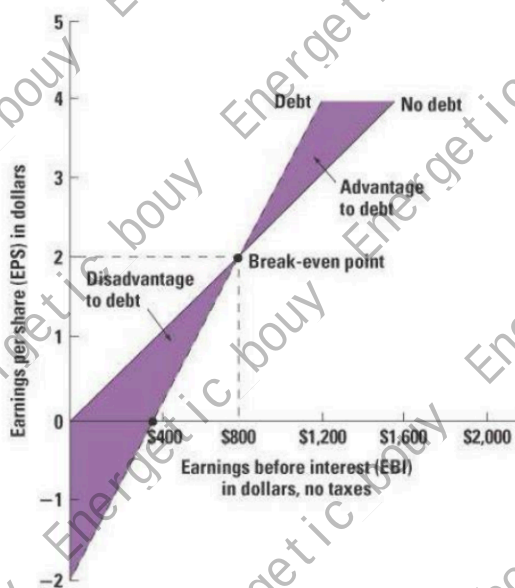
- ROE的变化
 - 当前: ROE 5% ~ 25%
 - 计划: ROE 0% ~ 40%
- EPS的变化
 - 当前: EPS \$1.00 ~ \$5.00
 - 计划: EPS \$0 ~ \$8.00
- 说明随着财务杠杆上升, ROE和EPS的波动都增加了。负债会改变投资者现金流, 收益的稳定性下降, 风险增大。
- 财务杠杆是影响公司的EPS和ROE的方式:
 - 公司增加负债, 增加了利息支付
 - 经济扩张时, EBIT上升, 公司只需支付固定利息, 股东的剩余价值更多
 - 经济衰退时, EBIT下降, 公司仍需支付固定利息, 股东的剩余价值更少
 - 财务杠杆增加了EPS和ROE的波动
 - 财务杠杆的影响取决于公司的EBIT
 - 经济好的时候加杠杆, 经济不好的时候去杠杆
- 盈亏平衡点:
 - 定义: 某个EBIT使得当前和计划的资本结构下的EPS一致
 - 如果预期的EBIT超过盈亏平衡点, 财务杠杆有利于股东
 - 如果预期的EBIT低于盈亏平衡点, 财务杠杆对股东利益有损害

由上例计算得到:

$$\frac{EBIT}{400} = \frac{EBIT - 400}{200} \quad (\text{资产结构改变不影响 } EBIT)$$

$$EBIT = 800\$$$

$$EPS = \frac{800}{400} = 2\$$$



横轴是息前收益, 纵轴是每股收益。实线表示没有杠杆的情况, 当EBIT为0时, 自然EPS也为0, 然后按照固定比例线性增长。虚线为有杠杆的情况, 当EBIT为0时, 还要付出利息费用, 所以EPS为-2, 然后按照固定比例线性增长。虚线的斜率比实线大, 是因为杠杆公司流通的股票数目小于无杠杆公司。因此对于杠杆公司而言, 其增加的收益分摊在较少的股票中, 息前收益的任何增加都会是每股收益更大幅度的上升。平衡点之上有利于杠杆公司, 平衡点之下有利

于无杠杆公司。当大于平衡点时，两条线之间的距离等于借1美元多赚的钱减去借1美元的利息的差值。

○ 自制杠杆：

- 买入杠杆公司股票 = 买入无杠杆公司股票 + 杠杆

	期初现金流	未来现金流		
		衰退	正常	扩张
策略A：买入杠杆公司股票				
买入100股杠杆公司股票	-100*20=-2000	0	400	800
杠杆公司的EPS		\$0	\$4	\$8
策略B：买入无杠杆公司股票，自己加杠杆				
买入200股无杠杆公司股票	-200*20=-4000	200	600	1000
借入\$2000，利率10%	+2000	-200	-200	-200
总现金流	-2000	0	400	800
无杠杆公司的EPS		1	3	5

此时拥有杠杆公司100股股票，股权50%（流通股数200股）；拥有无杠杆公司200股股票，股权50%（流通股数400股）。

说明自制杠杆时：**保持杠杆公司和无杠杆公司的持股比率一样，初始投资一样！**

- 买入无杠杆公司股票 = 买入杠杆公司股票 - 杠杆

	期初现金流	未来现金流		
		衰退	正常	扩张
策略A：买入杠杆公司股票，自己去杠杆				
买入100股杠杆公司股票	-100*20=-2000	0	400	800
在银行存入\$2000,利率10%	-2000	200	200	200
总现金流	-4000	200	600	1000
杠杆公司的EPS		\$0	\$4	\$8
策略B：买入无杠杆公司股票				
买入200股无杠杆公司股票	-200*20=-4000	200	600	1000
无杠杆公司的EPS		1	3	5

此时拥有杠杆公司100股股票，股权50%（流通股数200股）；拥有无杠杆公司200股股票，股权50%（流通股数400股）。

说明自制杠杆时：**保持杠杆公司和无杠杆公司的持股比率一样，初始投资一样！**

- 通过自制的财务杠杆，个人能复制或消除公司财务杠杆的影响，公司财务结构对投资者来说不重要
- 初始投资一样，未来收益一样
- 但是，前提条件是市场是完美的（完美世界假设）
 - 没有税（公司税，个人所得税）
 - 没有破产成本
 - 信息对称
 - 没有交易费用
 - 投资者和公司的借贷利率一样

4. 资本结构理论 Capital Structure Theory

- 企业的最优资本结构：企业应在债务和权益之间找到一个比例，使得**公司价值最大化、WACC 最小化**。
- 提出三大理论框架：
 - **MM Theory (莫迪利亚尼-米勒理论)**
 - 在“完美资本市场”（无税收、无交易成本、无破产、无信息不对称）下，资本结构不影响公司价值（资本结构无关命题）。
 - 加入公司所得税后（1963年修正），债务的税盾让杠杆提高公司价值。
 - **Trade-off Theory (权衡理论)**
 - 债务的**税盾收益** vs. **破产成本、代理成本、灵活性损失**之间的权衡。
 - WACC 先降后升，最低点对应最优资本结构。
 - **Asymmetric Information Theory (信息不对称理论)**
 - 融资顺序偏好 (Pecking Order Theory)：内部资金 > 债务 > 股权。
 - 发行新股常被视为负面信号（可能意味着公司高估或资金紧张）。
- 个人注：

实务联系

- **风险管理**：杠杆不仅影响收益，还影响违约概率、评级、融资成本。
- **资本市场反应**：Smith (1986) 等研究发现，增加杠杆（发债）公告往往带来股价正反应；减杠杆（增发股）则常伴随负反应。
- **行业特征影响**：稳定现金流、资产可抵押性高的行业往往杠杆较高；波动大、依赖无形资产的行业杠杆较低。

最优资本结构

- 最优资本结构使企业股票价格最大化，WACC最小化（不是最大化 EPS or ROE! 不是最小化风险）
- 负债可能使E(ROE)上升，但是EPS风险也增加
- ROE上升和风险增加相互抵消产生最优资本结构
- 公司以目标资本结构为准筹措资金

资本重组

- 公司进行资本重组公告
- 公司发行债券
- 利用债券发行募集的资本回购股票
 - 回购的股数=发行债务募集的资金/每股价格

5.MM Theory (莫迪利亚尼-米勒理论)

- MM(1958) 的前提与命题
 - 前提：**完美资本市场**（无税、无交易成本、无不确定性、无破产/代理成本、无信息不对称）。
 - 命题：资本结构无关，即有杠杆公司价值 $V_L = V_U$ (L=有杠杆; U=无杠杆)。
- 加入税收后的两种扩展：
 - **MM(1963) 含公司所得税**：债务利息可抵税，**税盾**使价值增加

$$V_L = V_U + T_c D$$

其中， T_c 为公司税率， D 为总债务。

- **Miller(1977) 含公司税 + 个人税**：净税盾取决于公司税与个人对股息/利息的税负之差

$$V_L = V_U + \left[1 - \frac{(1 - T_c)(1 - T_s)}{1 - T_d} \right] D$$

其中 T_s = 股权个人税率, T_d = 债务利息个人税率。

推导过程:

假设: 公司税率 T_c , 股权个人税率 T_s , 债务个人税率 T_d 。永久债务规模 D , 债务利率 r_d 。令 $I \triangleq r_d D$ 。 V_U 全权益融资 (无杠杆) 公司的价值; V_L 有杠杆公司的价值。

核心思想: 比较“同一单位的税前收益”在两种融资方式 (全股权 vs. 负债) 下的**政府税收总额**, 两者差额的**现值**就是“债务带来的净税收优势”的现值, 从而反映到公司价值的增量上 (税收少收的那部分, 相当于留给投资者/公司价值)。

- 每期的税收比较 (以 $I \triangleq r_d D$ 为基准流量)

- 若用股权融资 (Equity): 先交公司税, 再交个人股息/资本利得税。对同额的税前基准 I 而言, 政府总税收为

$$\text{Tax}^{(E)} = T_c I + T_s (1 - T_c) I = [1 - (1 - T_c)(1 - T_s)] I$$

- 若用债务融资 (Debt): 利息在公司层面可抵税 (公司层面对这部分不征税), 但在个人层面对利息征税:

$$\text{Tax}^{(D)} = T_d I$$

- 两者差额 (每期税收楔子)

$$\Delta \text{Tax} = ([1 - (1 - T_c)(1 - T_s)] - T_d) I$$

- 将“税收差额流”资本化为现值

关键在于**用何贴现率**。这笔“税收差额”是伴随债务利息流 $I = r_d D$ 续发生的**确定性 (或近似低风险) 现金流**, 其风险与债务利息相近, 应以**投资者相关的“债务税后贴现率”**

$r_d(1 - T_d)$ 折现 (Miller 的核心洞见之一是: 在含个人税的均衡里, 正确的资本化率应是**投资者的税后必要回报**)。

于是,

$$\text{PV}(\Delta \text{Tax}) = \frac{\Delta \text{Tax}}{r_d(1 - T_d)} = \frac{([1 - (1 - T_c)(1 - T_s)] - T_d) I}{r_d(1 - T_d)}$$

代入 $I = r_d D$ 得:

$$\text{PV}(\Delta \text{Tax}) = \frac{[1 - (1 - T_c)(1 - T_s)] - T_d}{1 - T_d} D = \left[1 - \frac{(1 - T_c)(1 - T_s)}{1 - T_d} \right] D$$

- 得到公司价值增量:

税楔现值等于**债务的净税收优势现值**, 也即:

$$V_L - V_U = \text{PV}(\Delta \text{Tax}) = \left[1 - \frac{(1 - T_c)(1 - T_s)}{1 - T_d} \right] D$$

从而得到目标公式:

$$V_L = V_U + \left[1 - \frac{(1 - T_c)(1 - T_s)}{1 - T_d} \right] D$$

总结: 公司税使债务更有利 (利息抵税), 但**个人税**对利息通常比股息/资本利得更“重”, 会**抵消**一部分公司税盾。净效果由 $1 - \frac{(1 - T_c)(1 - T_s)}{1 - T_d}$ 觉得, 当 $(1 - T_c)(1 - T_s) = (1 - T_d)$ 时, 净优势为零——这就是 Miller 均衡的“资本结构无关”条件在含个人税世界的体现。

- “最优资本结构”在 MM 框架下怎么说?

- 在**完美市场**：不存在“更优”的债务/股权比例 ($V_L = V_U$)
- 仅有公司税**：理论上**债务越多越好**（价值随 $T_c D$ 线性上升，忽略其他成本）。
- 含个人所得税**：当 $(1 - T_c)(1 - T_s) = (1 - T_d)$ 时，净税盾为零，资本结构再次近似无关。；若上式左侧更小/更大，分别对应债务劣势/优势（存在或不存在债务上限）。
- 个人注：
 - 无税版的成本关系：为保持 $V_L = V_U$ ，股权成本随杠杆上升而线性上调：

$$k_e = k_u + (k_u - k_d) \frac{D}{E}$$

从而 **WACC 不变** ($=k_u$)。这是“资本结构无关”的另一种表述。

推导过程：

假设， k_u ：无杠杆公司的资产必要报酬率（unlevered cost of capital）； k_e ：有杠杆公司的股权必要报酬率； k_d ：债务成本（cost of debt）； D ：债务的市场价值； E ：股权的市场价值；

$V = D + E$ ：公司总价值

在无税世界，公司的整体必要报酬率等于债务与股权回报的**市值加权平均**（即 WACC 恰等于 k_u ）

$$k_u = \frac{E}{V} k_e + \frac{D}{V} k_d = \frac{E}{D + E} k_e + \frac{D}{D + E} k_d$$

两边乘以 $D + E$ ：

$$k_u(D + E) = k_e E + k_d D$$

将 $k_e E$ 单独列出：

$$k_e E = k_u(D + E) - k_d D = k_u D + k_u E - k_d D$$

两边除以 E 因此得到：

$$k_e = k_u + (k_u - k_d) \frac{D}{E}$$

- 含公司税的 WACC（在若干标准假设下）：

$$WACC = k_u - T_c k_d \frac{D}{V}$$

债务越多，税盾越大，WACC 越低——这与上面的 $V_L = V_U + T_c D$ 等价。

推导过程：

在含公司税的情形下，债务利息可以抵扣税费，从而产生**税盾效应**。

在市场价值权重下：

$$WACC = \frac{E}{V} k_e + \frac{D}{V} k_d (1 - T)$$

其中， $V = D + E$ ：公司总价值； k_u ：无杠杆公司的资产必要报酬率； k_e ：有杠杆公司的股权必要报酬率； k_d ：债务成本（税前）； T_c ：公司税率。

代入含税版的 k_e ：

含公司税的 k_e

$$k_e = k_u + (k_u - k_d)(1 - T_c) \frac{D}{E}$$

代入 WACC：

$$WACC = \frac{E}{V} \left[k_u + (k_u - k_d)(1 - T_c) \frac{D}{E} \right] + \frac{D}{V} k_d (1 - T_c)$$

注意到 $\frac{E}{V} \cdot \frac{D}{E} = \frac{D}{V}$ ，得到：

$$WACC = \frac{E}{V} k_u + \frac{D}{V} (k_u - k_d)(1 - T_c) + \frac{D}{V} k_d (1 - T_c)$$

中间两项合并为 $k_u(1 - T_c)$ ：

$$WACC = \frac{E}{V} k_u + \frac{D}{V} k_u (1 - T_c)$$

利用 $\frac{E}{V} + \frac{D}{V} = 1$ ：

在 MM 框架下，可用 k_d 表示税盾效果：

$$WACC = k_u - T_c k_d \frac{D}{V}$$

◦ 为什么现实里不会无限举债？

权衡理论：税盾带来的好处与**破产成本/代理成本/灵活性损失**相权衡，WACC 先降后升，在最低点附近出现“最优结构”。

◦ 信息不对称的影响：融资方式本身携带信号（如增发股常被解读为负面），这会影

响最优结构与时点选择。

6. 权衡理论 (Trade-off Theory)

- 权衡理论的核心思路：债务有好处（如税盾、管理约束作用），也有坏处（如破产成本、代理成本、灵活性损失），公司会在这两者之间**权衡**，找到一个最优的债务比例，使公司价值最大、WACC 最小。
- 权衡理论对于最优资本结构的想法：**最优资本结构**是在“债务带来的边际收益”恰好等于“债务带来的边际成本”时达到的。

◦ 债务的主要收益：

■ 税收优势 (Tax Shield)

- 利息可税前扣除，每期可节省 $T_c \times$ 利息的公司所得税。
- 在永久债务、固定利率情况下，税盾现值 $\approx T_c D$ (MM 1963 版结论)。

■ 债务对管理层的约束 (Discipline of Debt)

- 债务要求定期付息、还本，减少管理层可支配的自由现金流 (Free Cash Flow)，抑制浪费和过度投资 (Jensen 1986)。

◦ 债务的主要成本

■ 破产成本 (Bankruptcy Costs)

- **直接成本：**法律费用、清算资产损耗等。
- **间接成本：**失去客户/供应商信任、融资渠道受限、人才流失、管理层行为扭曲等。

■ 代理成本 (Agency Costs of Debt)

- 股东可能转向高风险项目 (资产置换)，损害债权人利益，导致债权人提高利差、设限制性条款。

■ 灵活性损失 (Loss of Flexibility)

- 债务用满后，公司未来再借钱的能力下降，面对突发机会或风险时缺乏资金机动性。

• 公式化描述：

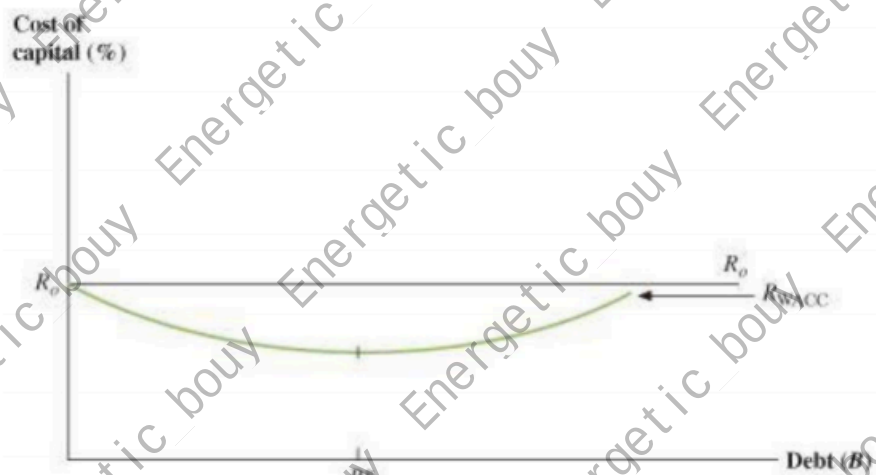
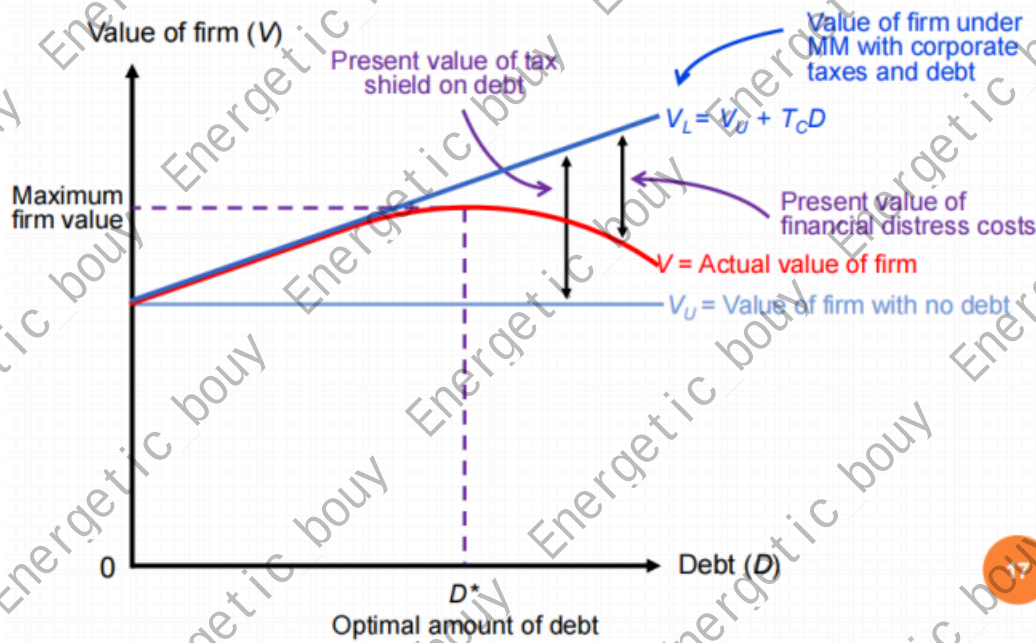
如果用**调整现值法 (APV)**：

$$V_L = V_U + PV(\text{Tax Shield}) - PV(\text{Expected Bankruptcy Costs}) - PV(\text{Agency Costs})$$

PV(Tax Shield): $T_c \times D$ (固定债务) 或根据实际债务路径折现。

破产/代理成本现值: 违约概率 $\times$ 成本规模 (比例 $\times$ 公司价值)。

- 直观图:



- 税盾增加杠杆公司的企业价值
- 破产成本会减少杠杆公司的企业价值
- 这两个因素相互抵消产生公司最优的负债水平 $D^*(B^*)$
- 静态的权衡理论下, 一开始公司负债上升, 税盾优势主导, WACC下降, 负债超过 $D^*(B^*)$, 破产成本超过税盾优势, WACC上升。
- WACC曲线和公司价值曲线方向相反。
- 现实应用
 - 适合高债务比的公司
 - 税率高 (税盾大)
 - 现金流稳定 (违约概率低)
 - 资产有形、易抵押 (代理成本低)
 - 行业波动小 (灵活性需求低)
 - 倾向低债务比的公司
 - 无形资产多、现金流波动大
 - 需要保持高灵活性 (科技、创投等)

- 行业周期性强
- 理论局限性：
 - **难以精确量化破产与代理成本** → 很难计算理论上的精确最优。
 - **忽视了信息不对称与信号效应** → 在实际融资决策中，信息不对称可能比税盾更重要。
 - **静态假设** → 忽略了企业融资决策是动态调整过程（真实世界是动态权衡理论）。

7. 债务的好处 (Benefits of Debt)

- **债务的税收优势**：利息可税前扣除 (tax-deductible)。推论：税率更高的公司，**最优债务比率应更高**。
- **税盾的价值 (Tax Shield)**：在“固定债务”设定下，每期税收节省为 $T_c \times k_d \times D$ ，其现值等价于“债务 $\times$ 公司税率”，即税盾近似 $T_c \times D$ (APV 方法中的常用结果)。
- **“债务约束”与自由现金流**：债务把“可自由支配的现金流”系住、迫使管理层更克制，从而抑制过度投资或浪费。
 - 进一步：股东可通过**减少可支配 FCF、降低冒险、加强监督**来“捆住”经理人，家族控制公司通常债务更低（内部约束更强）。
- **债务的代理成本**：股东可能进行“财富转移/资产置换”等高风险项目，损及债权人，债权人会以**更高利差、限制性条款、保护性条款**等应对——这些带来直接/间接成本与**灵活性损失**。
- **破产成本**：既有**直接成本**（法律、处置、行政等），也有**间接成本**（客户、供应商、融资方施加的额外成本、管理层次优决策等）。现金流更波动的公司**应用更少的债**；需要长期服务或质量难以事前判断的产品公司，也倾向**更低杠杆**。
- **财务灵活性**：债务条款会限制投资/融资/分红决策；把借贷能力“用满”会丧失“雨天再借”的余地；未来投资不确定性高且回报高的公司，**更重视灵活性、因此少借**。
- **可操作的含义（谁该多借、谁该少借）**：
 - 税率高 → 倾向更高债务比。
 - 资产更有形、易监控 → 代理成本低 → 倾向更高债务比；大量**无形资产**的公司则相反。
 - **未来机会不确定/回报高** → 更看重灵活性 → 倾向较低债务比。

8. 代理理论 (Agency Theory)

- **代理理论框架图**：三方关系——股东、债权人、经理人；存在“代理问题 (agency problem)”。
- **典型代理问题与表现**
 - **股东—经理人**：过度投资/帝国扩张、福利消费、低效并购、抗拒分红。债务可通过“现金流绑定”缓解。
 - **股东—债权人（债务的代理成本）**：
 - **财富转移/资产置换**：股东偏好高风险高期望收益项目，上行归股东、下行由债权人分担（旧债利率被“低估”）。
 - **债权人应对**：提高利差、设置**限制性条款**、使用保护性安排等；带来**直接监控成本与灵活性损失**。
 - **可监控性差** → **代理成本高**：投资难以观察/度量的公司（大量无形资产）代理成本更高、债务承载力更弱；**有形资产多**（如地产）的公司代理成本更低、可负担更高杠杆。
- **缓解手段 (Mitigate: How?)**
 - **资本结构**：适度举债以约束 FCF（但别过度，以免引发财务困境）。
 - **债务契约**：财务与经营性**限制性条款**、信息披露与抵押担保安排——换来更低利差但牺牲部分灵活性。
 - **治理配套**（与图外相关）：股权激励/业绩考核、分红与回购政策、独立董事与外部监督、所有权集中度等（与课件整体逻辑一致）。

- 与权衡理论的连接

- 债务一方面提供**税盾+治理约束的收益**，另一方面引入**破产成本+债务代理成本+灵活性损失的成本**；最优结构在两者边际相等处。课件在随后的权衡理论与 WACC/价值曲线中给出了直观图示与结论。

- 代理问题的两类：

1. **股东—经理人**：债务可缓解此类代理问题（FCF 假说，Jensen, 1986）
2. **股东—债权人**：债务会引入此类代理问题（资产置换、债务稀释等）

- 与权衡理论的关系：

- 债务的约束作用与税盾 → 属于“债务的收益”部分
- 债务的代理成本 → 属于“债务的成本”部分
- 在权衡理论框架下，这两类作用共同决定最优资本结构

- 现实启示：

- 治理结构良好的公司可承受更高债务水平
- 公司特征（行业风险、资产结构、治理水平）会显著影响债务比例

- 个人注：

- 所有权和控制权分离：
 - 二权分离，导致利益冲突：管理层目标与股东的目标可能会不一致
 - 股东有公司的所有权，在意股票价格
 - CEO有公司的管理权，在意薪酬，声誉，权力，控制权，生存（高替代成本）等
 - 总体而言，管理者的目标是管理者能进行有效控制的公司财富最大化，它与公司的成长性和公司的规模密切相关。
 - 公司财富并非必然就是股东财富，提高公司的成长性及其规模和提高股东财富并非必然相同。
 - 代理关系
 - 委托人雇用代理人来代表他/她的利益
 - 股东(委托人)雇用经理(代理人)来经营企业
 - 代理问题
 - 委托人和代理人之间有可能存在利益上的冲突
 - 代理成本
 - 直接的代理成本：包括使管理者受益但股东蒙受损失的公司支出，出于监督管理者行为需要的支出。
 - 间接的代理成本：失去的机会
 - 代理成本（1.CEO与股东之间的代理问题2.但公司处于财务困境时，债权人和股东之间的代理问题）
 - 利己的投资策略1: 冒高风险的动机
 - 利己的投资策略2: 投资不足的动机
 - 利己的投资策略3: Milking the property
- 假设此公司向股东派发了200元的现金股利。这使得公司资不抵债，债券持有人一无所有，前股东却得到很多。这种策略经常违反债券契约，这是一种违法行为
- 增加股东或者管理层的额外津贴。

9. 债务的约束作用 (Discipline of Debt)

- **作用机制**：股东通过增加债务，达到“束缚”管理层的目的：
 1. **减少可支配自由现金流 (Free Cash Flow, FCF)** → 降低浪费与非价值化投资的空间
 2. **降低过度冒险倾向** → 高杠杆下管理层会更谨慎，因为财务困境的个人成本更高
 3. **增加外部监控** → 债权人和评级机构会定期监督企业经营与财务状况
- **含义 (Implication)**：
 - **家族控制企业**：内部监督机制较强、所有权与控制权分离程度低 → 债务约束作用的边际收益较小 → 债务比率往往**低于**所有权分散的公司
 - **所有权与管理权高度分离的公司**：内部治理较弱，依赖外部约束 → 债务比例可能更高

10. Agency Costs of Debt Financing (债务融资的代理成本)

- **问题来源**：股东（或管理层）可能采取不符合债权人利益的行动，例如：
 - **资产置换 (Asset Substitution)**：用高风险项目替代原有安全资产，增加股东潜在收益，但加大债权人风险
 - **过度分红或回购**：将资金转移给股东，削弱偿债能力
- **债权人的应对措施**：
 1. **提高债务利率 (Risk Premium)** → 补偿预期风险
 2. **设定限制性债务契约 (Restrictive Covenants)**：
 - 财务指标约束（如利息保障倍数、债务比率上限）
 - 经营限制（禁止出售核心资产、限制额外举债等）
 3. **使用保护性工具 (Protective Puts)** → 在企业风险恶化时，债权人有权回售债券，降低损失
- **潜在影响**：
 - 限制性条款和监控会**降低代理风险**，但**增加交易成本、降低经营灵活性**
 - 高风险行业或治理结构较弱的公司会面临更高的债务成本与更多的契约限制
- **Bondholder Wealth Expropriation Hypothesis (债权人财富掠夺假说)**
 - **含义**：股东有动机让企业进行**高风险、高预期回报**的投资项目，因为：
 1. **上行收益 (Upside)** → 归股东所有
 2. **下行损失 (Downside)** → 债权人部分承担（因为债务回收受限）
 3. 现有债务利率已确定（被“低估”风险），股东有动机**事后提高公司风险水平**，侵害债权人利益
 - **表现形式**：
 - 资产置换 (Asset Substitution)
 - 过度派息/回购（削弱偿债能力）
 - 通过新高风险项目稀释债务价值
- **债务契约 (Bond Covenants) 及其成本**
 - 债权人为了防止财富被掠夺，会：
 1. **直接成本 (Direct Costs)** → 监控、审计、合规检查
 2. **间接成本 (Indirect Costs)** → 经营灵活性下降（限制投资、资产出售、再融资等）
 - 契约约束是防御措施，但会增加交易成本与机会成本
- **代理成本差异的影响因素**

- **投资可观察性与可监控性：**

- 如果企业的投资容易被观察和监督（如有形资产项目：地产、厂房），代理成本较低
- 如果企业的投资难以观察（如无形资产：研发、品牌建设），代理成本较高，债权人会要求更高利率或更严格契约

- **含义 (Implication)：**

- 代理成本高 → 债务比例偏低
- 代理成本低 → 可承受更高杠杆

- **举例 (Example)：**

- 房地产公司 → 有形资产多，低代理成本 → 高债务比率
- 科技公司 → 无形资产多，高代理成本 → 债务比率低

11.破产成本 (Bankruptcy Costs)

- **Bankruptcy Costs (破产成本) 的定义与构成**

- **定义：**破产成本是指**财务困境成本 (Costs of Financial Distress)**，不仅包括进入破产程序时发生的直接费用，还包括因财务困境而产生的间接损失

- **直接成本 (Direct Costs)：**

- 实物资产贬值（建筑、库存、机器设备损坏或价值下跌）
- 法律费用
- 管理与清算过程的行政支出

- **间接成本 (Indirect Costs)：**

- 管理层为避免破产可能采取的**非最优决策**（如削减研发、延迟投资、甩卖资产）
- 来自外部利益相关方的惩罚：客户流失、供应商收紧信用、资本提供者要求更高风险溢价

- **Bankruptcy Costs: Implication (对资本结构的影响)**

- **决定因素：**

1. **违约概率 (Probability of Default)**
2. **财务困境成本的高低 (Costs of Financial Distress)**

- **启示：**

- 现金流波动性高的企业 → 债务使用比例较低（高违约概率）
- 间接破产成本高的企业 → 债务使用比例较低（即使违约概率不高）

- **例子：**

- **高间接成本行业：**
 - a) 售卖需要长期服务和支持的产品（客户对公司稳定性要求高）
 - b) 产品质量重要但事先难以验证的行业（如高端定制、专业设备、医疗器械）→ 一旦出现财务困境，客户信任下降，销售和长期合同受损 → 债务承受能力低

12.财务灵活性的损失 (Loss of Flexibility)

- **Loss of Flexibility (灵活性损失) 的定义与原因**

- **根源：**债务合同中的限制性条款（restrictive bond covenants）会减少企业在**投资、融资和分红决策**上的自由度

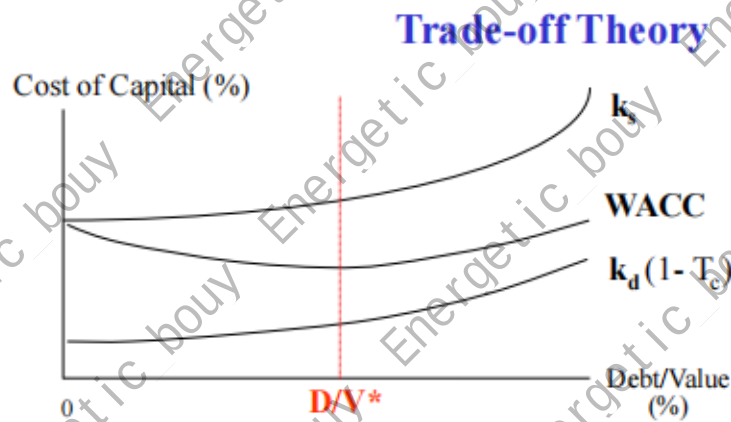
- **表现：**

1. 企业如果已经完全用尽借贷能力（borrowing capacity），在需要额外资金时（例如经济衰退或突发机会）将无法进一步举债

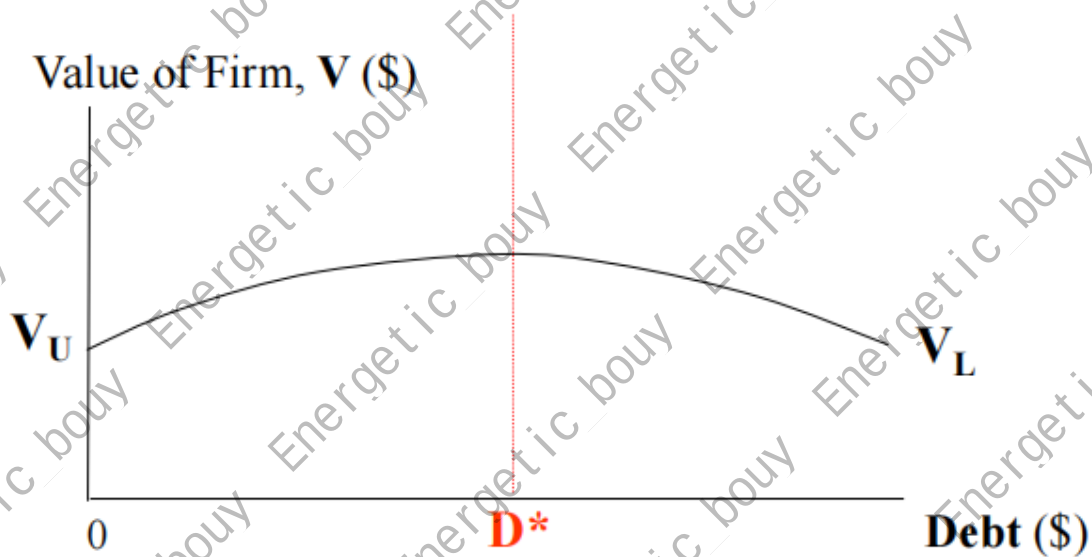
- 2. 限制性契约可能规定某些投资类型、资本支出、分红政策，从而阻碍企业在机会出现时迅速行动
- 价值：企业重视财务灵活性，因为它：
 - 能应对不可预见的风险（防御功能）
 - 能抓注意外出现的高回报投资机会（进攻功能）
- Bankruptcy Costs: Implication（对资本结构的影响）
 - 决定因素：
 1. 违约概率（Probability of Default）
 2. 财务困境成本的高低（Costs of Financial Distress）
 - 启示：
 - 现金流波动性高的企业 → 债务使用比例较低（高违约概率）
 - 间接破产成本高的企业 → 债务使用比例较低（即使违约概率不高）
 - 例子：
 - 高间接成本行业：
 - a) 售卖需要长期服务和支持的产品（客户对公司稳定性要求高）
 - b) 产品质量重要但事先难以验证的行业（如高端定制、专业设备、医疗器械）

13. 权衡理论的图像解释（Graph Explanation of Trade-off Theory）

- WACC和资产结构的关系



- 横轴：Debt/Value (%) 债务占公司总价值的比例
- 纵轴：资本成本 (%)
- k_e （股权成本）随杠杆上升而上升（破产成本和代理成本导致股东要求更高回报）
- k_d 随着杠杆率的提高，破产成本和代理成本的双重增加导致其上升。
- 债务成本税后： $k_d(1 - T_c)$
- WACC（加权平均资本成本）：先下降（债务税盾作用），后上升（财务困境成本和代理成本占主导）
- 资本结构和公司价值的关系



- 横轴: Debt (\$) 债务金额
- 纵轴: 公司价值 (\$)
- V_U : 无杠杆价值
- V_L : (有杠杆价值) 呈先上升 (税盾收益) 后下降 (破产/代理成本) 的形状
- 峰值对应最优债务水平 D^* , 也对应 WACC 的最低点 D/V^*
- 公司价值在 WACC 最低点达到最大化, 这就是**最优资本结构**的理论位置。

14.案例: Disney

- 这个案例一开始的目的是模拟不同的资本结构来看最佳资本结构在哪里。
- 迪士尼公司财务数据: 经测算债务市场价值为159.61亿美元, 股权市场价值为1191.71亿美元, 得出负债权益比率为0.134, 债务比率为0.118, 权益比率为0.882。采用自下而上法计算的杠杆贝塔系数为0.9659。无风险利率为2.75%, 市场风险溢价为5.76%。标普A级债务风险溢价为1%, 边际税率为36.1%。

使用 **CAPM (资本资产定价模型)** :

$$k_e = r_f + \beta \times MRP$$

r_f 是无风险利率, 这里为2.75%; β 是自上而下估算的有杠杆 β , 这里为0.9659; MRP为市场风险溢价, 这里为5.76%。代入有:

$$k_e = 2.75\% + 0.9659 \times 5.76\% = 8.31\%$$

债务成本 k_d 的估算:

方法: 通过 利息保障倍数 (Interest Coverage Ratio) 找到信用评级 → 再查找相应的信用利差 (DRP), 加上无风险利率。

利息保障倍数:

$$\text{Interest Coverage} = \frac{EBIT}{\text{Interest Expense}}$$

Synthetic Rating 表: 列出不同利息保障倍数对应的评级、利差 (Spread)、以及债务利率。

• 循环性计算 (Circularity in Calculations)

- 问题:** 债务成本依赖于利息保障倍数, 而利息保障倍数又依赖于利息支出 (由债务成本 $\times$ 债务金额得到) → 出现循环依赖。
- 解决:** 通过多次迭代 (Iterations) 调整, 直到结果收敛。

1. 假设一个债务成本
2. 计算利息保障倍数
3. 对应的信用评级 → 利差
4. 更新债务成本，重复步骤

Circularity: Iterations

MV of Firm	Debt ratio	\$ Debt	EBIT	Interest = $k_d * \$ \text{Debt}$	Interest Coverage ratio	Sythetic Rating	DRP	risk-free	Cost of Debt (k_d)
\$ 135,132	20%	\$ 27,026	\$ 10,032	\$ 851	11.78	AAA	0.40%	2.75%	3.15%
\$ 135,132	30%	\$ 40,540	\$ 10,032			AAA		2.75%	
\$ 135,132	30%	\$ 40,540	\$ 10,032			AA		2.75%	

- 在不同债务比例下计算股权成本和 WACC，并分析结果限制：

1. Step 1: 估算债务成本（不同债务比例）

- 表格列出 0%–90% 债务比例下的利息覆盖比、信用评级、DRP、债务成本、税率变化
- 税率变化原因：当利息支出大于 EBIT 时，税盾效应受限（Effective Tax Rate 降低）

正常情况的税盾效应

- **税盾效应** (Tax Shield) 是指债务的利息支出可以在税前扣除，从而减少企业的应税收入，降低企业应缴纳的税额。
- 如果公司的应税利润 (EBIT) 大于利息支出，则：

$$\text{税盾} = \text{利息支出} \times \text{边际税率}$$

利息支出 > EBIT 的情况

- 如果利息支出超过了 EBIT，则应税利润变为 0（甚至亏损），公司在当期无法利用全部的利息抵扣来节税。
- 在很多税制下，亏损部分的利息无法立即享受税盾（或者要通过亏损结转才能在未来抵税），所以 **当期税盾被限制**。
- 此时有效税率 (Effective Tax Rate) 就变成：

$$\text{有效税率} = \frac{\text{实际税率}}{\text{EBIT}}$$

因为分子变小（甚至为 0），所以有效税率下降。

对 WACC 计算的影响

- WACC 中债务成本的税后部分为：

$$k_d(1 - T)$$

当有效税率下降时，税盾效应变弱，债务融资的优势下降，导致 WACC 不会继续降低，甚至可能上升。

Debt ratio	\$ Debt	EBIT	Interest expense	Interest Coverage ratio	Synthetic Rating	DRP	Cost of Debt	Tax rate
0%	\$ -	\$ 10,032	\$ -	∞	AAA	0.40%	3.15%	36.10%
10%	\$ 13,513	\$ 10,032	\$ 426	23.57	AAA	0.40%	3.15%	36.10%
20%	\$ 27,026	\$ 10,032	\$ 851	11.78	AAA	0.40%	3.15%	36.10%
30%	\$ 40,540	\$ 10,032	\$ 1,399	7.17	AA	0.70%	3.45%	36.10%
40%	\$ 54,053	\$ 10,032	\$ 2,027	4.95	A	1.00%	3.75%	36.10%
50%	\$ 67,566	\$ 10,032	\$ 2,675	3.75	B+	1.25%	4.00%	36.10%
60%	\$ 81,079	\$ 10,032	\$ 3,324	3.02	CCC	1.50%	4.25%	36.10%
70%	\$ 94,592	\$ 10,032	\$ 3,972	2.52	CCC	1.75%	4.50%	33.29%
80%	\$ 108,106	\$ 10,032	\$ 4,620	2.17	CC	2.00%	4.75%	27.35%
90%	\$ 121,619	\$ 10,032	\$ 5,268	1.90	C	2.25%	5.00%	22.47%

Note (p. 583): When **Interest > EBIT**, the tax benefit on interest expense will be limited to the amount of EBIT, i.e., **Maximum Tax Benefit = (Marginal Tax Rate * EBIT)**. Since **Tax Benefit = (Effective Tax Rate * Interest)** is limited to the **Maximum Tax Benefit** when **Interest > EBIT**, the **Effective Tax Rate = (Marginal Tax Rate * EBIT) / Interest** when Interest > EBIT.

2. Step 2: 估算股权成本

- 通过 **Hamada 方程** 根据债务权益比计算加杠杆 β

Hamada 方程用来把 **无杠杆 β (β_U)** 转换成 **有杠杆 β (β_L)**，反映企业在使用债务后股东所承受的风险变化。

公式为：

$$\beta_L = \beta_U [1 + (1 - T) \frac{D}{E}]$$

- 再用 CAPM 计算不同杠杆下的股权成本

Debt ratio	D/E	Tax rate	Levered Beta	Cost of Equity
0%	0%	36.10%	0.8897	7.87%
10%	11.1%	36.10%	0.9529	8.24%
20%	25.0%	36.10%	1.0319	8.69%
30%	42.9%	36.10%	1.1334	9.28%
40%	66.7%	36.10%	1.2688	10.06%
50%	100.0%	36.10%	1.4583	11.15%
60%	150.0%	36.10%	1.7426	12.79%
70%	233.3%	33.29%	2.2746	15.85%
80%	400.0%	27.35%	3.4754	22.77%
90%	900.0%	22.47%	7.0978	43.63%

Note: Risk-free = 2.75%, MRP = 5.76%. Unlevered beta (bottom-up) = 0.8897

3. Step 3: 估算 WACC

- 将每个债务比例下的债务成本、股权成本、税率带入 WACC 公式
- 找到 WACC 最低点对应的债务比例（最优资本结构）

Debt ratio	Tax rate	Debt	Cost of Debt (k_d)	Cost of Equity	WACC
0%	36.10%	\$ -	3.15%	7.87%	7.87%
10%	36.10%	\$ 13,513	3.15%	8.24%	7.62%
20%	36.10%	\$ 27,026	3.15%	8.69%	7.36%
30%	36.10%	\$ 40,540	3.45%	9.28%	7.16%
40%	36.10%	\$ 54,053	3.75%	10.06%	6.99%
50%	36.10%	\$ 67,566	10.00%	11.15%	8.77%
60%	36.10%	\$ 81,079	11.50%	12.79%	9.52%
70%	33.29%	\$ 94,592	11.50%	15.85%	10.13%
80%	27.35%	\$ 108,106	12.25%	22.77%	11.67%
90%	22.47%	\$ 121,619	13.25%	43.63%	13.61%

• **Disney (2013):** Debt = \$15,961 m, Debt ratio = 11.8%, WACC = 7.61%

4. 结果 (Disney 2013)

- 最优债务比例约 11.8%，WACC 最低 7.61%

5. 方法局限性 (Limitations)

- 忽略了间接破产成本
- 假设 EBIT 不随杠杆变化
- 使用的信用评级模型较为简化

15. 基于“达尔文自然选择理论”的最优资本结构 (Optimal Capital Structure Based on Darwin's Theory on Natural Selection)

- 核心思想：在同一行业中，公司会趋向选择相似的资本结构，因为行业环境会筛选出在特定财务结构下最具竞争力的企业。
- Industry Comparison (行业比较)

Industry	Common Equity	Preferred stock	Total debt	TIE (x)	ROE (%)
Drugs	74.4%	0.0%	25.6%	17.1	26.4
Electronics	68.4%	0.0%	31.6%	6.4	11.7
Transportation	55.0%	0.0%	45.0%	n.a.	18.1
Retailing	53.6%	1.0%	45.4%	5.1	16.2
Utilities	46.9%	5.3%	47.8%	2.5	5.6

Source: Brigham, Gapenski & Ehrhardt (1999), p.648

数据显示，不同行业的债务比例差异明显：

- 药品行业债务比例低 (25.6%)，TIE 高 (17.1)，风险低
- 公用事业行业债务比例高 (47.8%)，TIE 低 (2.5)，但现金流稳定

结论：行业特征 (风险、现金流稳定性、资产性质) 决定了资本结构差异。不同的业务风险、资产结构、盈利稳定性、税收环境会影响行业最优资本结构。

- Comparable (Industry) Method (可比公司法)

通过**行业平均值**来估算企业的合理债务比例，并结合企业自身特点调整。

	Debt ratio			Debt ratio	
Company	Book Value	Market Value	Comparable Industry Group	Book Value	Market Value
Disney	22.9%	11.8%	US Entertainment	39.0%	15.4%
Vale	39.0%	35.5%	Global Diversified Mining & Ore (Mkt Cap > \$1b)	34.4%	26.0%
Tata Motors	58.5%	29.3%	Global Autos (Mkt Cap > \$1b)	36.0%	18.7%
Baidu	32.9%	5.2%	Global Online Advertising	6.4%	1.8%

比较了 Disney、Vale、Tata Motors、Baidu 的账面价值债务比率 & 市场价值债务比率，与所属行业平均水平对比。

例如：

- Disney 市值债务比率 11.8%，行业平均 15.4%
- Baidu 债务比率远低于行业均值（1.8% vs 6.4%）
- **Comparable Method: Relative Analysis (相对分析)**
 - 债务比率以行业均值为基准，并根据以下因素调整：
 - ↑ **Tax Rates (税率)** → ↑ 债务比率（税盾效应更有价值）
 - ↓ **Institution ownership (机构持股比例)** → ↑ 债务比率（缓解代理问题）
 - ↑ **Stable Income (收入稳定性)** → ↑ 债务比率（破产风险低）
 - ↑ **Tangible Assets (有形资产比例高)** → ↑ 债务比率（资产可抵押，债务成本低）
 - ↑ **Growth Rate (增长率高)** → ↓ 债务比率（保持灵活性）

16. 相对分析 (Relative Analysis) 中的回归方法 (Regression Method)

- 方法步骤

1. 建立回归方程

- 自变量是影响债务比率的公司特征变量，包括：
 - **Tax rate (税率)** → 税盾效应
 - **Institutional holdings (机构持股比例)** → 代理问题
 - **Earnings volatility (盈利波动性)** → 破产风险
 - **EBITDA/FV (息税折旧摊销前利润 / 企业价值)** → 盈利能力
 - **Growth rate (预期增长率)** → 财务灵活性
- 方程形式：

$$\text{Debt ratio} = a + b(\text{Tax rate}) + c(\text{Institutional holdings}) + d(\text{Earnings volatility}) + e\left(\frac{\text{EBITDA}}{\text{FV}}\right) + f(\text{Growth rate})$$

2. 用回归方程计算预测的债务比率

3. 将预测值与实际值比较

- U.S. 市场实证

- **来源：**Damodaran 的实证回归（2014年，美国上市公司， $R^2 = 8$ ）

$$\text{Debt ratio} = 0.27 - 0.24(\text{Effective tax rate})_{(9.0)} - 0.065(\text{Institutional holdings})_{(3.6)} - 0.338(\text{Earnings volatility})_{(3.1)} + 0.59\left(\frac{\text{EBITDA}}{\text{FV}}\right)_{(6.9)} - 0.10(\text{Growth rate})_{(2.7)}$$

（括号中数字为 t 统计量）

- **Disney (2014) 数据：**

- 有效税率 = 31.02%
- 机构持股比例 = 70.2%
- 盈利波动性 = 0.0296
- EBITDA/FV = 9.35%
- 增长率 = 6.45%

- **代入预测计算：**

$$\begin{aligned} \text{Predicted Debt Ratio} &= 0.27 - 0.24(0.3102) - 0.065(0.702) - 0.338(0.0296) \\ &\quad + 0.59(0.0935) - 0.10(0.0645) \approx 18.9\% \end{aligned}$$

- **结果对比：**

- 实际债务比率（Market value）= 11.6%
- 预测债务比率 = 18.9%
- 差异意味着 Disney 在 2014 年的杠杆水平低于回归模型预测值，可能是由于战略偏好或行业特定因素。

17. 调整现值法（Adjusted Present Value Method）

- APV 方法公式：APV 方法把一个有杠杆公司的价值拆分为三部分：

$$\begin{aligned} \text{Levered Firm Value} &= \text{Unlevered Firm Value} + \text{Tax Benefits of Debt} \\ &\quad - \text{Expected Bankruptcy Cost} \end{aligned}$$

- **Unlevered Firm Value（无杠杆公司价值）**

- 可以通过 **DCF 折现**（用无杠杆股权成本）得到，假设公司完全用股权融资；
- 或者用当前市值减去债务税收利益和当前预期破产成本计算。

- **Tax Benefits of Debt（债务税盾收益）**

- 对于恒定债务水平，公式为：

$$\text{Tax Benefits} = \text{Debt} \times \text{Tax Rate}$$

- **Expected Bankruptcy Cost（预期破产成本）**

$$\pi \times BC$$

其中， π 是违约概率， BC 是破产成本

- 个人注：与WACC方法（加权平均资本成本法）对比
核心公式：

$$V_L = \sum \frac{FCF_t}{(WACC)^t}$$

其中

$$WACC = \frac{E}{V}k_e + \frac{D}{V}k_d(1-t_c)$$

E, D 分别为权益和债务的市场价值; k_e 为股权成本(随杠杆调整); k_d 为债务成本; t_c 为税率。

在 WACC 方法中, 税盾收益已经内嵌在 $k_d(1-t_c)$ 这一项中, 不需要单独计算。

项目	APV 方法	WACC 方法
计算逻辑	先算无杠杆价值, 再单独加上税盾收益, 减去破产成本等	直接用 WACC 折现未来现金流, 税盾已隐含在 WACC 里
税盾处理	单独列出、可灵活调整(可变债务结构时更精确)	隐含在 $k_d(1-t_c)$ 中
破产成本	可显式扣除(直接+间接)	通常不显式考虑
适用场景	债务水平变化大、不稳定时; 需要单独分析税盾和风险影响时	债务比率稳定、结构不变化时
优点	灵活、透明, 可分解各项影响因素	简单、直接, 常用于实际企业估值
缺点	计算步骤多、需要额外估计破产成本和违约概率	难以分解税盾和风险的单独作用

18. 恒定债务水平时的税盾效应现值 (PV of Tax Benefits)

- 假设债务水平 D 恒定
 - 税盾收益每期恒定:

$$TB_t = t_c \times k \times D$$

其中 t_c 为税率, k 为债券利率, D 为债务本金。

- 税盾现值公式:

$$PV(TB) = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{t_c \times k \times D}{(1+k)^t}$$

- 在零增长 ($g=0$) 情况下, 应用永续年金公式, 得到:

$$PV(TB) = \frac{t_c \times k \times D}{k} = t_c \times D$$

也就是说, 税盾现值等于 税率 $\times$ 债务金额。

19. APV方法中的税盾的现值 (PV of Tax Benefits) 和预期破产成本 (Expected Bankruptcy Cost)

- APV - 税盾的现值 (PV of Tax Benefits)

公式内容:

$$PV(TB) = \frac{t_c \cdot k_1 D_1}{(1+k_1)} + \frac{t_c \cdot k_2 D_2}{(1+k_1)(1+k_2)} + \frac{t_c \cdot k_3 D_3}{(1+k_1)(1+k_2)(1+k_3)} + \frac{t_c \cdot D_4}{(1+k_1)(1+k_2)(1+k_3)}$$

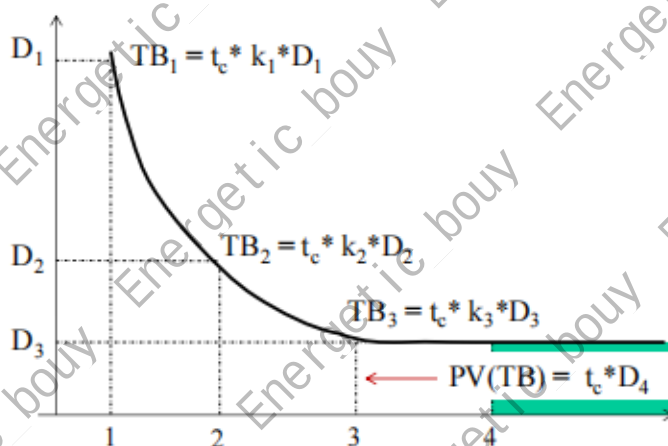
其中, t_c 是企业税率, k_i 是第 i 年的债务成本 (Cost of Debt), D_i 是第 i 年的债务规模

含义:

- 税盾 (Tax Benefit, TB) 来自债务利息抵税, 每年的税盾额 $= t_c \times k_i \times D_i$

- 把未来各年的税盾折现回现值，即得 **税盾现值**
- 如果债务水平长期稳定，可以简化为：

$$PV(TB) = t_c \cdot D$$



- 横轴是时间，纵轴是债务规模 D
 - 前几年债务和债务成本逐年变化，所以税盾额 TB_1 、 TB_2 、 TB_3 递减
 - 到某个时间点后债务恒定，税盾的现值就等于 $t_c \cdot D$ (绿色箭头)
- APV - 预期破产成本 (Expected Bankruptcy Cost)

公式：

$$E(BC) = \pi \times BC$$

其中， π 是违约概率 (Probability of Default)； BC 是破产成本 (包括直接成本和间接成本)。

我们可以查表得到不同信用评级下的 **10年累计违约率**。

- 直接破产成本**：一般为公司价值的 5%~10%
- 间接破产成本**：一般为公司价值的 25%~30%，包括客户流失、声誉受损等

含义：

- 企业杠杆率提高，评级下降 → 违约概率上升 → 预期破产成本增加
- 在 APV 计算中，预期破产成本需要从公司价值中扣除

- 个人注：

- 直接成本

- 清算或重组的法律成本和管理成本 (往往是公司价值的一小部分) ($A < D$, 直接破产)

- 间接成本

- 经营受影响 (客户，供应商，债权人，员工等)
- 代理成本 (1.CEO与股东之间的代理问题2.但公司处于财务困境时，债权人和股东之间的代理问题)
 - 利己的投资策略1: 冒高风险的动机
 - 利己的投资策略2: 投资不足的动机
 - 利己的投资策略3: Milking the property
- 例：以下是一家处在财政困境中的公司

总资产	账面价值	市场价值	负债和所有者权益	账面价值	市场价值
现金	200	200	长期债	300	?
固定资产	400	0	净资产	300	?
总价值	600	200	总价值	600	200

如果这家公司选择现在清算，债权人和股东可以得到多少？

$A < D$ 资不抵债，实际破产。需要将所有资产以市场价值售出之后先偿还给债权人。

此时分配，债权人200元；股东0；

利己的投资策略1: 冒高风险的动机

项目	概率	预期现金流
成功	10%	1000
失败	90%	0

这个策略是一个高风险项目，所以要求的必要收益率较高

此项目的期初投资需200元（公司持有的全部现金）必要收益率为50%

此项目预期的现金流

$= 1000 \times 0.1 + 0 \times 0.9 = 100$, $E(NPV) = -200 + 100 \times /1.5 = -133 < 0$ 如果从净现值NPV的角度上来看，应该拒绝（Reject）

但是从债权人和股东分配的角度来看，

- 此项目预期的现金流（ $t=1$ ）

债权人 = $300 \times 0.1 + 0 \times 0.9 = 30$

股东 = $(1000 - 300) \times 0.1 + 0 \times 0.9 = 70$

- 此项目预期现金流的现值（ $t=0$ ）

债权人 = $30 / 1.5 = 20$

股东 = $70 / 1.5 = 47$

- 拒绝项目，现在清算（ $t=0$ ）

债权人 = 200（Reject）

股东 = 0（Accept）

	公司价值	债权人	股东
无投资	200	200	0
新投资（接受）	67	20	47

虽然此时NPV为负，但是相对于不投资来说，投资可以让股东拿回一部分钱，同时损害债权人利益，但由于控制权属于股东，所以股东会投资该项目。 **Risk taking: 财务困境中的公司可能接受NPV为负的高风险项目！**

利己的投资策略2: 投资不足的动机

公司有一个政府资助的项目，此项目一年后保证有350元现金流入。

此项目的期初投资为300元；但是公司只有200元现金，股东需提供额外的100元才能进行项目投资。

此项目的必要收益率为10%

这个项目值得投资吗？

$$NPV = -300 + \frac{350}{1.10}, NPV = 18.18$$

如果从净现值NPV的角度上来看，应该接受(Accept)

- 此项目预期的现金流 (t=1)
债权人 = 300
股东 = $350 - 300 = 50$
- 此项目预期现金流的现值 (t=0)
债权人 = $300 / 1.1 = 272.73$
股东 = $50 / 1.1 - 100 = -54.55$
- 拒绝项目，现在清算 (t=0)
债权人 = 200 (Accept)
股东 = 0 (Reject)

虽然此时NPV为正，但是相对于投资来说，不投资可以让股东少亏一部分钱，同时损害债权人利益，但由于控制权属于股东，所以股东会不投资该项目。 **Debt overhang: 财务困境中的公司可能拒绝NPV为正的低风险项目！**

	公司价值	债权人	股东
无投资	200	200	0
新投资 (拒绝)	218	273	-55

利己的投资策略3: MILKING THE PROPERTY

股利清算

- 假设此公司向股东派发了200元的现金股利。这使得公司资不抵债，债券持有人一无所有，前股东却得到很多。
- 这种策略经常违反债券契约，这是一种违法行为

增加股东或者管理层的额外津贴

○ 护性条款：

- 由于股东必须支付较高的利率，以作为防止他们自身的利己策略的保证，因此他们经常与债权人订立协议以求降低利率。
- 这些条款保护了债权人
- 是股东和债权人之间的贷款文件或契约的一部分
- 消极条款限制或阻止了公司可能采取的行动
 - 限制公司股利的支付额度
 - 公司不可以发行其他长期债务
 - 未经债权人同意，公司不能出售或者出租主要资产
 - 公司发行低利率的新债券用来偿还现有债券
 - 公司不能投资其他公司的债券

- **积极条款**规定公司所同意采取的行动或必须遵守的条件
 - 允许在合并或分拆时赎回
 - 保持良好的资产状况
 - 提供经审计的财务信息
 - 隔离和维护特定资产作为债务担保

20.使用APV方法对Disney估值

- 当前公司的总市值:

$$\text{股权市值} \$119,171m + \text{债务市值} \$15,961m = \$135,132m$$

- **当前债务的税盾效应 (Tax Benefit)**

- $15,961 \times 0.361 = 5,762$
- 税盾效应来自利息可以抵税 (假设税率 36.1%)

- **当前破产成本 (Expected Bankruptcy Cost)**

- 根据 **当前信用评级 A**, 违约概率 $\pi = 0.66$
- 假设破产成本 BC = 公司价值的 25%
- 预期破产成本 = 0.66

- **无杠杆公司价值 (Unlevered Firm Value)**

- $\text{Unlevered Firm Value} = \text{Current MV of Firm} - \text{Tax Benefits of Debt (Current)} + \text{Expected Bankruptcy Cost (Current)} = 135,132 - 5,762 + 223 = 129,593\$$

- Disney APV 模拟: 表格展示了不同 Debt ratio (债务比例) 情况下:

- **Debt**: 对应的债务金额
- **Tax rate**: 税率 (高杠杆下税率可能下降)
- **Unlevered FV**: 保持 \$129,593m 不变 (假设经营资产不变)
- **Tax Benefits**: 税盾效应 = 债务 $\times$ 税率
- **Synthetic Rating**: 根据信用指标推算评级 (影响违约概率)
- **Default probability**: 违约概率 (来自评级)
- **Bankruptcy Cost**: $= \pi \times 0.25 \times (V_u + \text{Tax Benefits})$
- **Levered FV**: $V_L = V_u + \text{Tax Benefits} - \text{Bankruptcy Cost}$

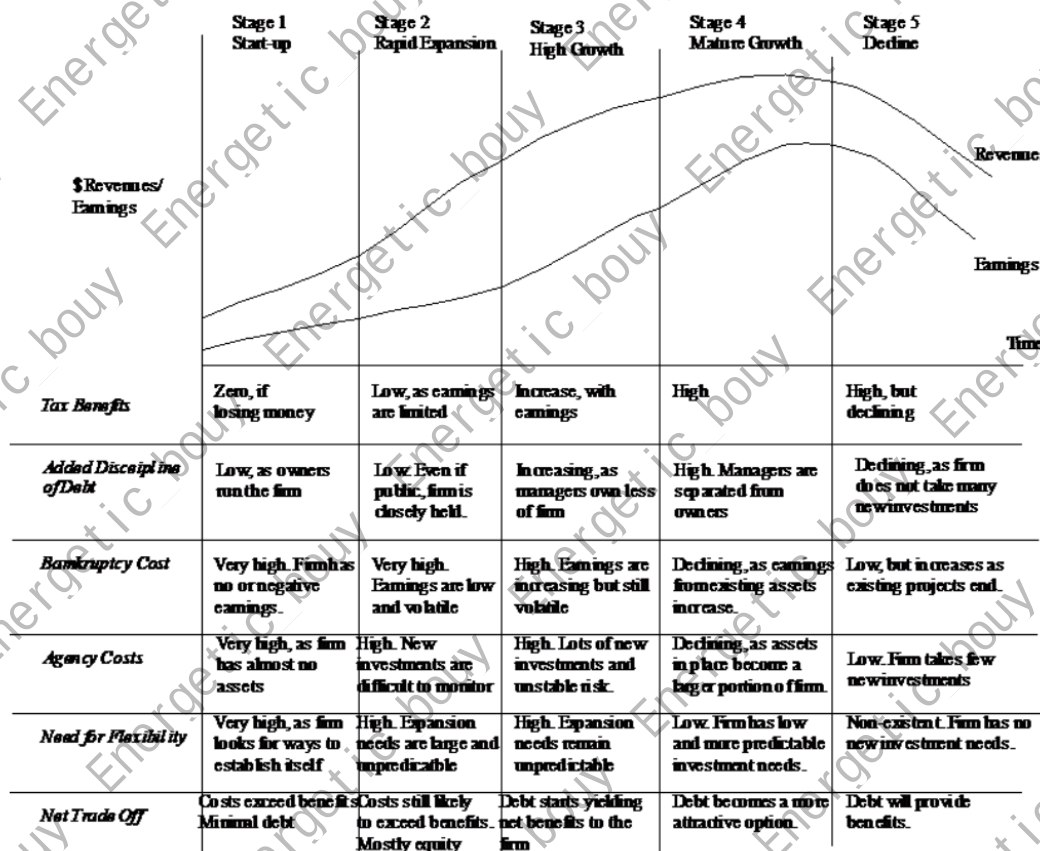
- 意义:

- 过 APV 方法, 可以观察不同资本结构下 (债务比例变化), 税盾效应和破产成本如何变化。
- 在低债务比例时, 税盾效应增加快且破产成本很低, 有杠杆公司价值上升。
- 当债务比例过高时 (如 70%-90%), 破产成本大幅增加, 抵消甚至超过税盾效应, 公司价值下降。
- 这可以帮助找到 **最优资本结构**——即 V_L 最大的债务比例。

21. 债务-股权权衡理论 (Trade-Off Theory) 在企业生命周期中的变化及其实证

- Debt-Equity Trade-Off Life Cycle (生命周期中的债务与股权权衡)

Debt-Equity Trade-Off: Life Cycle



Source: Damodaran

Stage 1: Start-up (初创期)

- **Tax Benefit (税盾效应)**：几乎为零，因为可能亏损。
- **Added Discipline of Debt (债务的管理约束)**：弱，因为所有者参与经营。
- **Bankruptcy Cost (破产成本)**：很高，收入波动大。
- **Agency Costs (代理成本)**：很高，缺乏历史和稳定资产。
- **Need for Flexibility (灵活性需求)**：很高，需要保持融资灵活性。
- **Net Trade-Off (综合权衡)**：极少或无债务。

Stage 2: Rapid Expansion (快速扩张期)

- 税盾效应：较低，因为盈利有限。
- 债务纪律：低，企业逐渐公众化。
- 破产成本：很高（投资和现金流不稳定）。
- 灵活性需求依然很高。
- 综合：少量债务。

Stage 3: High Growth (高速增长期)

- 税盾效应：增加。
- 债务纪律：增强（需要防止经理人浪费资源）。
- 破产成本：下降（盈利提高）。
- 灵活性需求：中等。
- 综合：债务比例提升。

Stage 4: Mature Growth (成熟期)

- 税盾效应：高（稳定盈利）。
- 破产成本：低（资产稳定）。
- 灵活性需求：低（投资机会减少）。
- 综合：高债务变得有吸引力。

Stage 5: Decline (衰退期)

- 税盾效应：仍高但盈利下降。
- 破产成本：上升（现金流下降）。
- 综合：适度降低债务比例。
- 实证：(Smith, 1986) 公告效应研究
 - **增加杠杆（发行债务）** → 市场通常有**正面的公告效应**（投资者解读为信心信号）。
 - **降低杠杆（发行普通股）** → 市场通常有**负面的公告效应**（可能被解读为公司缺钱或股价被高估）。

22. 低估 (Undervalued) 或高估 (Overvalued) 情况下发新股对股东价值的影响

• Case (a): Firm is Undervalued (公司被低估)

◦ 现状：

- 市场价：\$19/股
- 内在价值：21/股（总价值210,000）
- 已发行股票：10,000 股

◦ 新项目：

- NPV = \$5,000
- 融资需求 = \$100,000
- 发行 5,263 股新股（价格 \$19/股）

◦ 结果：

新股以低于内在价值的价格发行，现有股东被稀释。

$$\text{新价值} = \frac{210,000 + 100,000 + 5,000}{10,000 + 5,236} \approx 20.64$$

每股价值从 21 降到 20.64，现有股东受损（因为低价卖股）。

• Case (b): Firm is Overvalued (公司被高估)

◦ 现状：

- 内在价值：17/股（总价值170,000）
- 市场价：\$19/股
- 已发行股票：10,000 股

◦ 无项目：

- 直接发行 10,000 股（价格 \$19/股）

◦ 结果：

- 高估时发行股票获得溢价，有利于原股东。

$$\text{新价值} = \frac{170,000 + 190,000}{10,000 + 10,000} = 18.00$$

每股价值从 \$17 涨到 \$18。

- 总结：
 - **低估时发行股票** → 股东利益受损（因为新股以低价出售，稀释价值）。
 - **高估时发行股票** → 股东获益（公司以高于内在价值的价格卖股）。
 - 说明**市场定价与融资时机**在资本结构决策中的重要性，这也是**Market Timing Theory（市场择时理论）**的逻辑基础。

23. 融资优序理论Pecking Order Theory和发行新股的信号

- **Case (a)** 公司被低估时发行股票 → 对原股东不利（股价应下跌）。

Case (b) 公司被高估时发行股票 → 对原股东有利（股价可能上涨）。

根据 Myers & Majluf 模型，市场往往会解读发行新股的行为为“**管理层认为股票被高估**”或“**公司缺钱**”，在现实中更多时候被视为负面信号，因而**股价通常会下跌**。

- **科技巨头抛售潮：Thiel、Bezos 与 Zuckerberg 出售股份**

来自《金融时报》的报道指出：Peter Thiel、Jeff Bezos 和 Mark Zuckerberg 等科技龙头在科技股涨势中选择抛售巨额股份。这类内部人卖股行为往往被市场解读为“可能市场已处于顶点”或“公司股价已被高估”，属于典型的负面信号，可能会带来股价回调的市场反应。

- **摩根大通 CEO Dimon 出售 100 万股**

据 Reuters 与 The Wall Street Journal 报道，JPMorgan CEO Jamie Dimon 在近 20 年后首次出售股份，年内共计出售约 100 万股，套现逾 1.8 亿美元。这是典型的内部人交易，市场往往对管理层出于非公开原因的股权变动保持敏感，可能引发投资者对其对未来业务或估值信心的猜测，从而对股价造成压力。

- **马斯克 Twitter 民意调查后出售特斯拉股份，股价大跌**

Elon Musk 发布 Twitter 调查，近 58% 用户支持其出售 10% 特斯拉股份；消息公布后，特斯拉股价开盘大跌约 7%，随后回落但仍下挫。。这符合市场对管理层出售股票行为的典型反应：被解读为负面信号，股价立即下跌。该事件也引发了 SEC 调查其可能涉嫌内幕交易。

- 信号传递模式总结

- **管理层卖股** → 外界常解读为：对未来前景不看好 → **负面市场反应**，股价下跌。
- 结合 Myers & Majluf 的理论（发行股票信号模型）：当内部人行动被视为负面信号，股价往往会迅速调整。

- 个人注：

优序融资理论PECKING ORDER THEORY

- 理论简介：假设一家公司准备为一个新项目筹资

	期初投资	未来现金流	内部资金	市场份额
好公司 (g)	c	θ_g	1 ($l > c$)	f
坏公司 (b)	c	θ_b	1 ($l > c$)	1-f

- 假设公司现在是无杠杆的公司
- 公司的管理者知道公司属于好公司还是坏公司，但是外部投资者不知道。坏公司会模仿好公司。
- 管理者的目标是使现有的股东价值最大化
- 为了项目筹资，公司可以选择内部资金也可以选择发行股票

- 内部融资 VS 发行新股

- 如果好公司决定使用内部融资，现有股东的价值为

$$\theta_g + I - c$$

c 为期初投资额。

- 如果好公司决定发行股票

- 坏公司会模仿好公司发行股票
- 两个公司的股东价值分别为 $\theta_g + I, \theta_b + I$
- 但是由于信息不对称性，投资者并不知道哪家是好公司，哪家是坏公司。
- 股票价格应该是好公司和坏公司的平均价格，对于好公司来说，发行价低，需要发行更多的股份给新股东，假设新股东的股权比率为 α

$$\alpha(I + f\theta_g + (1 - f)\theta_b) = c$$

- 现有股东价值为

$$\begin{aligned} (1 - \alpha)(I + \theta_g) &= (1 - \frac{c}{I + f\theta_g + (1 - f)\theta_b})(I + \theta_g) \\ &= I + \theta_g - c \frac{I + \theta_g}{I + f\theta_g + (1 - f)\theta_b} \end{aligned}$$

- 因为 $\theta_g > \theta_b$, $\frac{I + \theta_g}{I + f\theta_g + (1 - f)\theta_b} > 1$, 所以若用股权融资，老股东的价值为 $I + \theta_g - c \frac{I + \theta_g}{I + f\theta_g + (1 - f)\theta_b} < \theta_g + I - c$, 所以发行新股不如使用内部资金。

- 坏公司的股东的价值 $\theta_b + I - c$

○ 优序融资理论的结论：

- 公司融资时，遵循以下顺序（找信息不对称程度较小的融资方式，信息不对称程度：内部资本<债券<股票）
 - 优先使用内部资本
 - 内部资金不足时，选择外部融资
 - 外部融资时，优先选择负债，最后才是股票
- 优序融资理论和权衡理论推论可能不一致，优序融资理论下
 - 公司没有目标的资本结构
 - 盈利的公司负债较低
 - 公司偏好财务松弛

○ 权衡理论 VS 优序融资理论

- 权衡理论：从破产成本（包括风险，代理成本等）与税收优势角度分析
- 有序融资理论：从信息不对称性角度分析

见下表分析，+表示负债比例随着上升而上升，-表示负债比例随着上升而下降

	权衡理论	优序融资理论
size	大公司风险小 (+)	小公司信息不对称性高 (-)
tangibility	可担保，风险小 (+)	有形资产投资通过负债获取 (+)
M/B	成长型公司风险大，FCF少 (-)	静态：成长型公司需要资金，首先选择负债 (+)； 动态：有限偿债能力 (-)

	权衡理论	优序融资理论
ROA	盈利，避税；FCF可能高；破产风险小（+）	内部资金充足（-）

- 对于负债很高，处在财务困境中的公司来说，很难区分他们融资时遵循优序融资理论还是权衡理论。
- 目标资本结构是看不见的
 - 行业平均值
 - 与公司的基本面相关
 - 公司规模（size，+）
 - 权衡理论：因为公司规模大，债务承受能力强，所以可以多用债
 - 优序融资理论：因为小公司信息不对称性较强，所以多用债
 - 公司成长潜力（M/B，-）
 - 权衡理论：因为成长型公司风险较大，少用债
 - 优序融资理论：成长型公司，未来需要成长，要继续投资，需要保留部分偿债能力为未来的投资做准备，少用债
 - 公司有形资产比率（Tangibility，+）
 - 权衡理论：公司有形资产比率高，偿还利息的能力强，多负债
 - 优序融资理论：
 - 静态来说，公司有形资产比率高，信息不对称减弱，少负债
 - 动态来说，公司有形资产比率高，有形资产来源于负债，多负债
 - 公司盈利水平（ROA，-）
 - 权衡理论：公司盈利少，偿还能力弱，少用债
 - 优序融资理论：用内部资金，不借，少借，多还

SHYAM-SUNDER AND MYERS (1999,JFE) THE PECKING ORDER

- 权衡理论模型

$$\Delta D_{it} = \alpha + \beta(D_{it}^* - D_{i,t-1}) + \varepsilon$$

如果数据符合权衡理论，那么 α 应该趋近于0， β 应该趋近于1。说明，负债比例变化全部向着最优负债比例的方向变化。

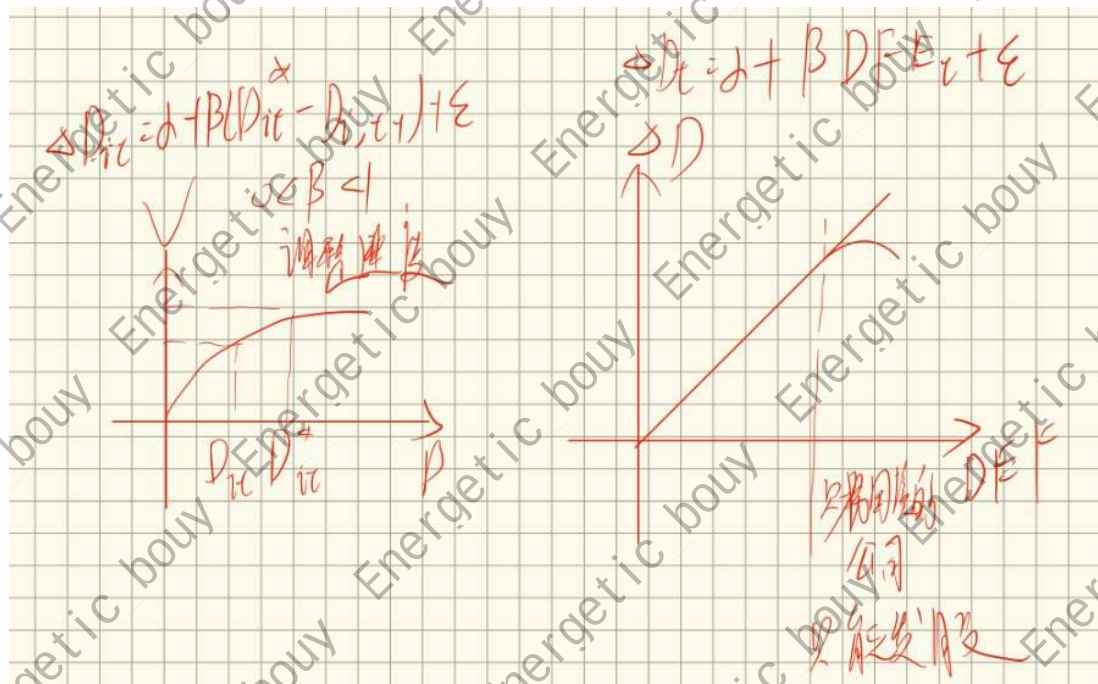
- 优序融资理论模型

$$\Delta D_{it} = \alpha + \beta DFE_t + \varepsilon$$

DFE为资金缺口，若数据符合优序融资理论模型，则 α 趋近于0， β 应该趋近于1。说明，企业的资金缺口全部来自于借债。

- 第三个模型，融合模型

$$\Delta D_{it} = \alpha + \beta(D_{it}^* - D_{i,t-1}) + \beta' DFE_t + \varepsilon$$



两条曲线最终走向一致说明借债能力有限，最终只能选择发股。

这时的回归结果如下：

Panel A. Dependent variable							
	(1) Net debt issued/assets	(2) Net debt issued/assets	(3) Net debt issued/assets	(4) Gross debt issued/assets	(5) Change in debt ratio	(6) Change in debt ratio	(7) Change in debt ratio
Constant, α	0.003 (0.002)	0.002 (0.0009)	-0.0004 (0.0009)	0.001 (0.0008)	-0.01 (0.002)	-0.002 (0.001)	-0.002 (0.008)
Target adjustment coefficient, b_{TA}	0.33 (0.01)		0.11 (0.01)		0.41 (0.01)		0.15 (0.01)
Pecking order coefficient, b_{PO}		0.75 (0.01)	0.69 (0.01)	0.85 (0.01)		0.80 (0.01)	0.73 (0.01)
R^2	0.21	0.68	0.71	0.86	0.25	0.74	0.76

前两列说明权衡理论和优序融资理论都能很好地解释数据，但是第三列数据表明，两个模型合到一起，优序融资理论的解释能力更强。

- 有可能某些短期资金缺口由于时间问题只能选择发债，为了进一步证明理论：将资金缺口分为两类，长期资金缺口（ DEF_{t-1} ，由上一期的资金缺口作为预测值）和短期资金缺口（ ΔDEF_t ，由这期 and 上期的差值决定），回归结果如下

Panel A. Dependent variable: Gross debt issued				
Constant, α	0.001 (0.001)	0.002 (0.0009)	0.007 (0.0007)	0.007 (0.0008)
Coefficient (b_{PO}) on lagged deficit, DEF_{t-1}	0.64 (0.01)	0.64 (0.01)		
Coefficient on change in deficit, $DEF_t - DEF_{t-1}$		0.17 (0.01)		
Coefficient (b_{PO}) on deficit with lagged funds from operations ^a			0.78 (0.01)	0.78 (0.01)
Coefficient on change in funds from operations from $t-1$ to t				0.04 (0.01)
R^2	0.64	0.81	0.78	0.80

第二列和第三列值一致说明，区分长期和短期资金缺口之后，优序融资理论仍然能较好地解释企业资本结构。

24.信息不对称理论 (Asymmetric Information Theory)

- 逆向选择问题 (Adverse Selection Problem)

- 当公司**发行新股 (issue new equity)** 时, 市场会怀疑管理层认为公司股票被高估, 因此会作出负面反应。
- 这种怀疑导致股票价格在新股发行公告后往往**下跌**。
- 同样, 如果**内部人 (corporate insiders)** **抛售持股**, 市场会解读为他们对未来不看好, 股价也可能下跌。

- 融资偏好解释

- 信息不对称理论解释了为什么公司**不愿意发行新股**, 而更倾向于**内部融资 (internal financing)**。
- 公司通常优先使用留存收益, 其次是举债, 最后才考虑发行新股 (即“融资优序理论”思路)。

- 保持债务能力

- 为了避免因为缺乏资金而放弃正净现值 ($NPV > 0$) 的投资项目, 公司会**保持额外的举债能力 (excess debt capacity)** 和现金流动性。
- 拥有很多盈利机会的公司, 通常会**保持较低的负债率**, 以便未来需要时可以用债务融资。

25. 资本结构总结Capital Structure: Summary

- 观点:

- 关于最佳资本结构的理论很多, 但学术界并没有统一结论 ("many theories but little agreement")。
- 在现实中, 找到企业的最优资本结构是个复杂而困难的任务。
- 在不完美市场里, 最优资本结构受到多个因素的影响, 包括:

- **税收 (taxes)**
- **代理问题 (agency issues)**
- **财务困境成本 (financial distress costs)**
- **财务灵活性 (financial flexibility)**
- **信息不对称 (information asymmetry)**

- CFO Survey: Which Factors Drive Debt Decisions?

- **数据来源:** John Graham 的CFO问卷调查 (对比2001年和2022年, 不同规模企业的结果)。
- **调查内容:** 哪些因素最影响企业的债务决策?
- **主要发现:**
 - **财务灵活性 (Financial Flexibility)** 是最重要的因素, 2022年无论大公司还是小公司都超过70%-80% CFO 提到。
 - **信用评级 (Credit Rating)** 和 **利率水平 (Level of Interest Rates)** 也是高度重要的考虑点。
 - **盈利和现金流波动 (Earnings and Cash Flow Volatility)** 及 **内部资金不足 (Insufficient Internal Funds)** 也占比较大。
 - **税收节省 (Interest Tax Savings)** 影响力相对较低, 这与传统教科书强调税盾效应的重要性不同。
 - 相比 2001 年, 2022 年 CFO 在**财务灵活性** 和 **信用评级**上的关注度提升明显。

- CFO Response (2022): Why is Maintaining Financial Flexibility Important?

- **调查对象:** 不同规模公司的CFO (大公司蓝色, 小公司橙色)。

- **主要原因**（按重要性排序）：
 1. 把握投资机会（Pursue investment opportunities）——大、小公司都非常重视。
 2. 进入长期债务市场（Access long-term debt markets）。
 3. 在经济下行期间避免财务困境（Avoid financial distress during downturns）。
 4. 获取短期资金（Access short-term funding）。
 5. 保留信贷额度（Preserve lines of credit）。
 6. 保持较大现金储备（Maintain a large cash balance）。
 7. 进入股权市场（Access equity markets）。
- **意义**：财务灵活性对抓住投资机会和应对经济波动至关重要。
- **影响公司金融决策的因素** Recap: Financing Decisions
 - 决定资本成本（WACC）的因素。
 - 资本结构决策如何影响WACC。
 - ESG（环境、社会、治理）如何影响融资成本（WACC）。
- **ESG and Financing Costs**
 - **正面影响**：
 - 高ESG评级的公司由于被认为风险较低、投资者信心更高，预期WACC更低。
 - 有利于融资（符合社会责任投资者的偏好）。
 - 投资者对承诺可持续发展的公司ESG风险担忧较少。
 - 系统性与特定企业风险较低，整体稳定性与韧性更强。
 - 研究发现高ESG与资本成本负相关，例如：
 - Lodh (2020) 研究：ESG最高五分位公司平均WACC为6.16%，最低五分位为6.55%。
- **ESG and Financing Costs: Caveats（注意事项）**
 - **分歧**：评级机构之间的ESG评级差异大，且评级方法不透明。
 - **漂绿（Greenwashing）**：存在企业虚假或夸大可持续性表现的风险。
 - **方法问题**：如何在WACC计算中纳入ESG因素仍是挑战。
 - **成本收益权衡**：
 - 为获得高ESG评分，公司需要更多投资并承担更高运营成本（如降低排放）。
 - 发行绿色债券会面临更严格的契约要求（例如ESG相关利率条款）。

26. 资本募集决策（Capital Raising Decisions）

- **资本募集的类型**

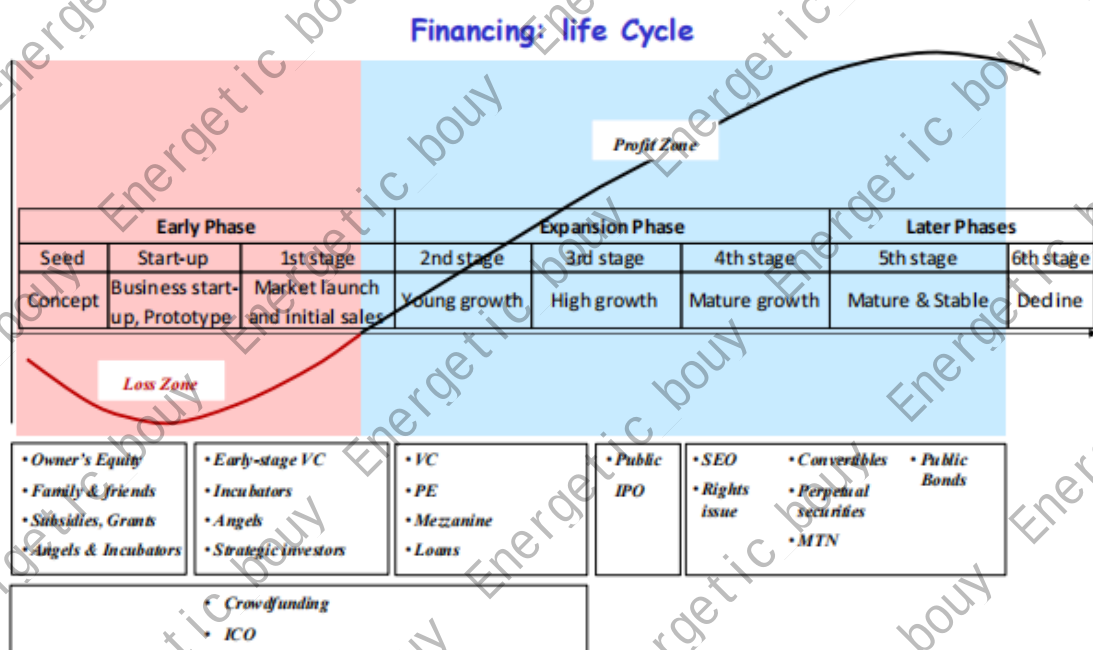
按性质分为三大类：

- **Debt（债务融资）**
 - 银行贷款（Bank debt）
 - 中期票据（MTN）
 - 私募信贷（Private credit）
 - 公募债（Public debt）
 - 伊斯兰债务（Islamic debt）
- **Hybrid Securities（混合证券）**
 - 优先股（Preferred stocks）

- 永续债 (Perpetual securities)
- 附认股权证债券 (Bond with warrants)
- 可转换债 (Convertible debt)
- 可交换债 (Exchangeable debt)
- **Equity (股权融资)**
 - 普通股 (Shareholders' Equity)
 - 风险投资 (Venture Capital)
 - 私募股权 (Private Equity)
 - 定向增发 (Private placement)
 - 配股 (Rights issue)

27. 企业融资生命周期 (Financing Life Cycle)

- 图表展示了企业从创立到衰退的融资需求和工具变化：



- **Early Phase (早期阶段)**
 - 阶段：概念、种子期、创业期、初始市场推广
 - 资金来源：创始人资本、家人和朋友、天使投资人、早期风投 (VC)、孵化器、战略投资人、众筹、ICO
 - 特点：处于亏损区 (Loss Zone)，主要依赖股权融资和高风险投资。
- **Expansion Phase (扩张阶段)**
 - 阶段：第二阶段到第五阶段 (从成长到成熟)
 - 资金来源：VC、PE、夹层融资 (Mezzanine)、贷款、公开市场融资 (IPO、SEO)、可转换债、优先股、中期票据 (MTN)、配股等
 - 特点：进入盈利区 (Profit Zone)，债务融资比例提升。
- **Later Phases (成熟与衰退阶段)**
 - 阶段：成熟稳定、衰退
 - 资金来源：更多债务融资、公募债、混合证券等
 - 特点：现金流稳定，但增长放缓，融资主要用于维持运营或重组。